பியுமரேட், மாலேட் மற்றும் ஆக்ஸலோ அசிடேட் போன்றவை உண்டாக்குகின்றன.

க்ரெப்ஸ் சுழற்சியின் இறுதியில் ஒரு பைருவிக் அமிலமானது இரண்டு CoA, 1ATP (ஸப்ஸ்ட்ரேட் பாஸ்பாரிலேஷன்), 3 NADH மற்றும் 1 $FADH_2$ வை உறுவாக்குகின்றன. பின்பு NADH மற்றும் $FADH_2$, எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியால் ஆக்ஸிசனேற்றமடைந்து அதிக ATPகளை வழங்குகின்றன.

4.6 எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி

எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி என்பது எலக்ட்ரான் கடத்திகள் தொடர் வரிசையில் உள்ளடங்கியுள்ளது. இதில், ஆக்ஸிசனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்க வினைகள் நிகழ்கின்றன. இடிசி (ETC) யானது, யூகேரியோட் செல்களில், மைட்டோகான்டிரியாவின் உள்சவ்வுகளிலும், புரோகேரியோட்களில் பிளாஸ்மா சவ்வு அல்லது சைட்டோபிளாசத்திலும் நிகழ்கின்றது.

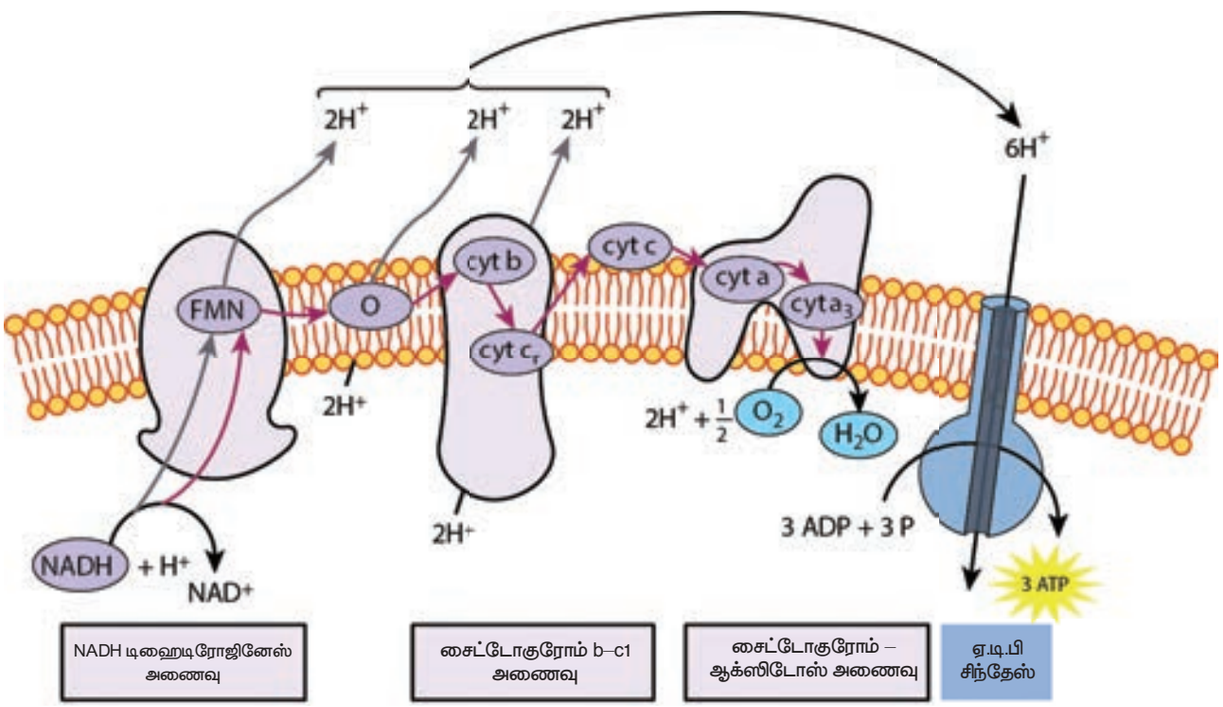
மைட்டோகான்டிரியாவின் உள்சவ்வுகளில் பொதிந்துள்ள எலக்ட்ரான் கடத்திகளின் வழியே எலக்ட்ரான்களை கொடுப்பவைகளான NADH மற்றும் $FADH_2$ யிடமிருந்து ஆக்ஸிசன் மூலக்கூறுகள் பெறுகின்றன. இச்செயலில், புரோடான்கள் மைட்டோகான்டிரியாவின் மேட்ரிக்ஸ் பகுதியிலிருந்து உள்சவ்வுகளுக்கு இடையில் அழுத்தப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் O_2 மற்றும் H^+ வுடன் இணைந்து நீர் உருவாகின்றது (படம் 4.6).

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

ஏன் ஒவ்வொரு NADH 3 ATPக்களையும் மற்றும் ஒவ்வொரு $FADH_2$ 2 ATPக்களை உருவாக்கின்றன?

எலக்ட்ரான்கள் சங்கிலியின் வழியே கடந்து செல்லும் பொழுது அவற்றின் தனி ஆற்றல் அதிகப்படியான ATPயாக சேமித்து வைக்கப்படுகின்றது. எலக்ட்ரான்களை கடத்துவதன் வழியே ATPக்களை உருவாக்கும் செயல்முறையே ஆக்ஸிடேட்டிவ் பாஸ் பாரிலேஷன் என்றழைக்கப்படுகின்றது.

சுவாச சங்கிலி என்பது ஒரு எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி ஆகும். இதில் எலக்ட்ரான் இணைகளோ அல்லது ஆகிஸிசனேற்றம் அடைந்த பொருட்களிலிருந்து வெளியேறும் எலக்ரான் இணைக்ளோ அல்லது எலக்ட்ரான்களை கொண்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்களோ ஆக்ஸிசன் ஒடுக்கமடைந்து நிராகுதலில் இணைக்கப்படுகின்றன.



படம் 4.6: எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி மற்றும் ATPயின் கெமிஆஸ் மாட்டிக்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 52 2/14/2020 4:37:34 PM